

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 2 КУРС

•DSL для RISC-V-32IM

генерация интерпретатора, декодера и тестов, основываясь на Ruby-based описании ISA

- Ruby, C++, Python
- доп.: ELFIO, LLVM-snippy и QEMU для генерации тестов

•Интерпретатор для Toy-ISA

интерпретатор с оптимизацией в виде бинарной трансляции "горячих" блоков кода в ассемблер

- C, C++, библиотека asmljit, Ruby

•Чат на POSIX real-time сигналах, my_bash, my_cp

наиболее интересные задачи с семинаров

- C, системные вызовы

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 1 КУРС

•Оптимизация поиска данных в хеш-таблице

- реализация хеш-таблицы с различными хеш-функциями
- инструменты: C, make, asm, perf
- интринсики SSE2 \AVX \AVX2, Профилирование, Оптимизация

•Оптимизация программы, рисующей множество Мандельброта

- реализация алгоритма для построения и отрисовки множества Мандельброта
- инструменты: C, make
- SFML, интринсики SSE2 \AVX \AVX2, Оптимизация

•Дифференциатор

программа производит дифференцирование функций одной переменной

- реализация древовидной структуры данных
- считывание и разбор входной функции методом рекурсивного спуска
- dump продифференцированного выражения в tex-файл
- инструменты: C, dot, make

•Акинатор

упрощенная версия игры Акинатор

- реализация древовидной структуры данных
- сохранение базы данных известных игре персонажей
- добавление в базу данных новых персонажей
- инструменты: C, dot, make

•язык OOSD

фронтенд компилятора, частичный бекенд

- синтаксический разбор кода методом рекурсивного спуска, построение AST
- трансляция узлов AST и таблицы имен в x86-64 ассемблер (не доделано)
- инструменты: C, dot, make

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ

Языки программирования: C, C++, Ruby, Python, x86-64 asm, Verilog

Инструменты: make, CMake, git, perf, IDA, dot

Софт-скиллы: коммуникабельность, работа в команде

Другое: LaTeX, Markdown